Bölgesel bake ve streaming Çalışan prototip

8.000 km çap · 4.000 km yarıçap · 32 × 32 km referans havza. 256 ayrı tile üretildi ve oyunun Worker akışına bağlandı. Mevcut LOD, parent geçişleri, kalıcı GPU gridleri, warp ön yüklemesi ve çarpışma sistemi korundu.

Karar: şimdilik yalnız referans bölge. Aynı kanonik alanı yeniden hesaplama maliyeti azalıyor; eski sürekli üreticiye karşı her sahnede yükleme veya FPS kazancı doğrulanmadı. Soğuk yükleme bazı koşullarda daha yavaş. 100 FPS hedefi sağlanmadı. Tam gezegene yayılım yapılmadı.

Karşılaştırma

Önceki sürekli üretici ayrıca kontrol olarak ölçüldü. Üç eş içerik koşulu: kanonik örnekleri çalışma anında üretme, aynı örnekleri ilk kez dosyadan okuma ve aynı dosyaları IndexedDB'den okuma. Sonlu raster, sürekli matematiksel fonksiyonun kayıpsız kopyası değildir; fark aşağıda açıklandı.

Koşul	Açılış sn	5 geçiş toplamı sn	Sabit FPS	>50 ms kare	En uzun ms
Eski sürekli üretici	23.8	41.0	33.9	23	8566.4
Eş içerik / prosedürel	48.6	65.8	32.3	16	3583.3
Bake / ilk okuma	26.5	71.5	30.9	77	6716.5
Bake / sıcak cache	24.0	34.7	34.0	11	1816.6

Beş kayıtlı kamera istasyonu: dağ, ova, göl, nehir, kanyon. Her istasyonda yükleme ve 4 sn sabit görünüm ayrı ölçüldü. Viewport 1440×1000; DPR 1, detail 1, volume 32, gölge 2048, MSAA 4×, FOV 48°. Tam mesh disk cache'i bütün koşullarda kapalı tutuldu. Her koşulda aynı rota ve ayarlar kullanıldı. Bunlar 60 saniyelik sürekli uçuş kabul testi değildir.

İkinci koşuda serbest sistem RAM'i yaklaşık 576 MiB ölçüldü. Eski üretici de 8,6 sn uzun kare yaşadı. Bu değer korunmuştur. Bellek baskısı ile örtüşme görüldü; kesin GC/sürücü/paging ayrımı yapılmadı. İlk koşunun ham sonuçları evidence/v36/browser/, son sayaçlı koşu evidence/v36/final-browser/ altında duruyor.

Üretim, okuma, açma ve GPU aktarımı

Koşul	Örnekleme CPU ms	Mesh CPU ms	Okuma bekleme ms	Açma ms	Upload gönderim ms	İlk GPU tahsis ms
Eski sürekli üretici	67441.4	116433.9	0.0	0.0	200.2	153.0
Eş içerik / prosedürel	213647.1	261898.8	0.0	0.0	289.8	43.0
Bake / ilk okuma	58332.6	117724.1	13799.5	17772.5	496.7	134.7
Bake / sıcak cache	43015.5	86533.4	5177.2	10689.9	291.1	44.8

Tablo, açılıştan rota sonuna kadar bileşen sayaçlarını verir. Örnekleme CPU süresi mesh CPU süresinin içindedir. Dosya okuma/açma beklemeleri Worker'lar arasında örtüşür; sütunlar toplanamaz. Upload süresi CPU'nun GPU kuyruğuna veri gönderme maliyetidir; izole DMA süresi değildir. Kare GPU süreleri gerçek asenkron WebGPU zaman damgalarıyla ayrıca ölçülmüştür.

Bellek ve paket boyutu

Koşul	Bölge RAM MiB	Ana heap tepe MiB	GPU tahsis MiB	Bölge ağ MiB	Disk cache MiB
Eski sürekli üretici	0.0	325.5	247.7	0.0	0.0
Eş içerik / prosedürel	10.0	291.5	247.6	0.0	0.0
Bake / ilk okuma	81.9	327.4	246.0	38.6	34.6
Bake / sıcak cache	81.9	344.4	247.4	0.3	34.7

Ham tile verisi 87.7 MiB; sıkıştırılmış dosyalar ve mevcut hidroloji 35.0 MiB. Ağ sayısı farklı Worker'ların aynı dosyayı istemesini de içerir. Bölge RAM sütunu son anda tüm izlenen tüketicilerin typed-array yüküdür; JS Map/nesne ek yükü ve Worker heap'leri ana heap sayısına dahil değildir. GPU toplamı API tahsis takibidir, fiziksel VRAM değildir.

Her tüketicide 12 MiB decoded tile + 2 MiB düğüm cache'i; ortak disk cache'i 96 MiB. Dosyalar tek tek okunur/açılır, render döngüsünde gzip açılmaz. GPU örnek aktarımları 72-288 KiB/kare, yeni banka yaklaşık 4 MiB ve en fazla bir/kare; boş GPU banka cache'i 16 MiB. Aktif/parent geçiş geometrisi bu boş cache sınırından ayrıdır.

Doğruluk ve mevcut hidroloji

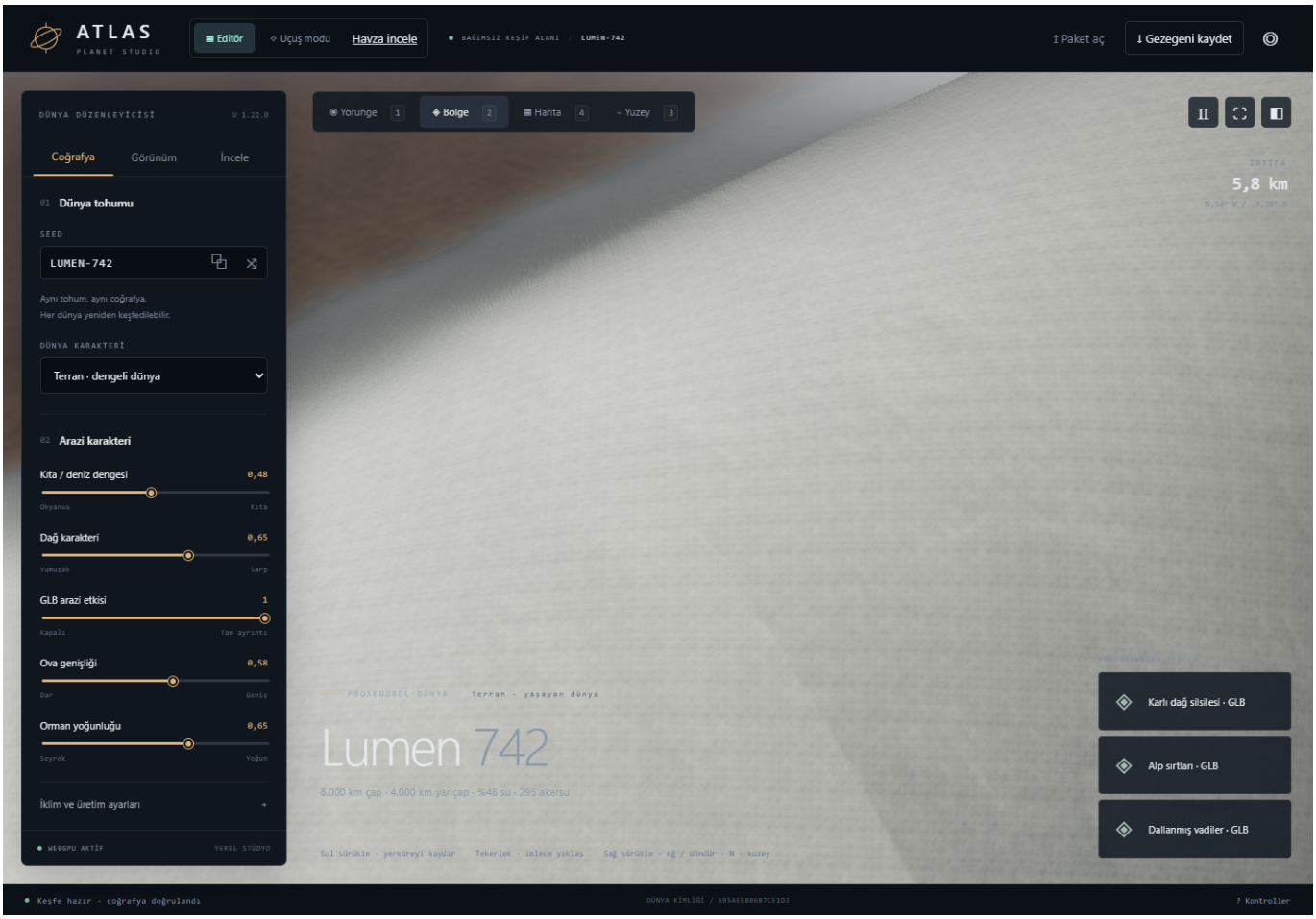
180 regresyon testi geçti. Ortak kenarlarda 32,160 kontrol; 2,304 farklı mikro/LOD örneğinde kanonik üretim-paket eşitliği; 307 nehir noktası doğrulandı. Ek mesh testleri pozisyon, normal, biyom, su ve dikiş tamponlarını birebir karşılaştırır. Warp sweep testi paketli ve paketsiz yüzeyde aynı temas noktası ve normalini bulur.

Yükseklik örnek aralığı 31,25 m; mesh LOD çözünürlüğü bundan bağımsızdır. 10.240 örnekte eski sürekli üreticiye göre p99 fark 0.184 m, en yüksek gözlenen fark 0.508 m. Bu, tüm alan için kanıtlanmış hata üst sınırı değildir. Keskin sırtlar ve kıyı karar sınırlarında orijinal analitik hesap korunur. Komşu tile'lar aynı küresel düğüm adreslerinden ve ortak halo örneklerinden gelir.

Mevcut göl, kot, taşma eşiği, bağlı üç bölgesel nehir ve sınır alıcısı pakette var. Yoğun bölgesel akış yönü ve akış birikimi rasterleri **yok**; üretildi diye işaretlenmedi. Su yüzeyi mevcut kanonik kotları kullanır. Göl-nehir birleşimindeki eski düz şerit izi önce/sonra görüntülerinde sürüyor; bu çalışma hidrolojiyi veya su shader'ını yeniden tasarlamadı.

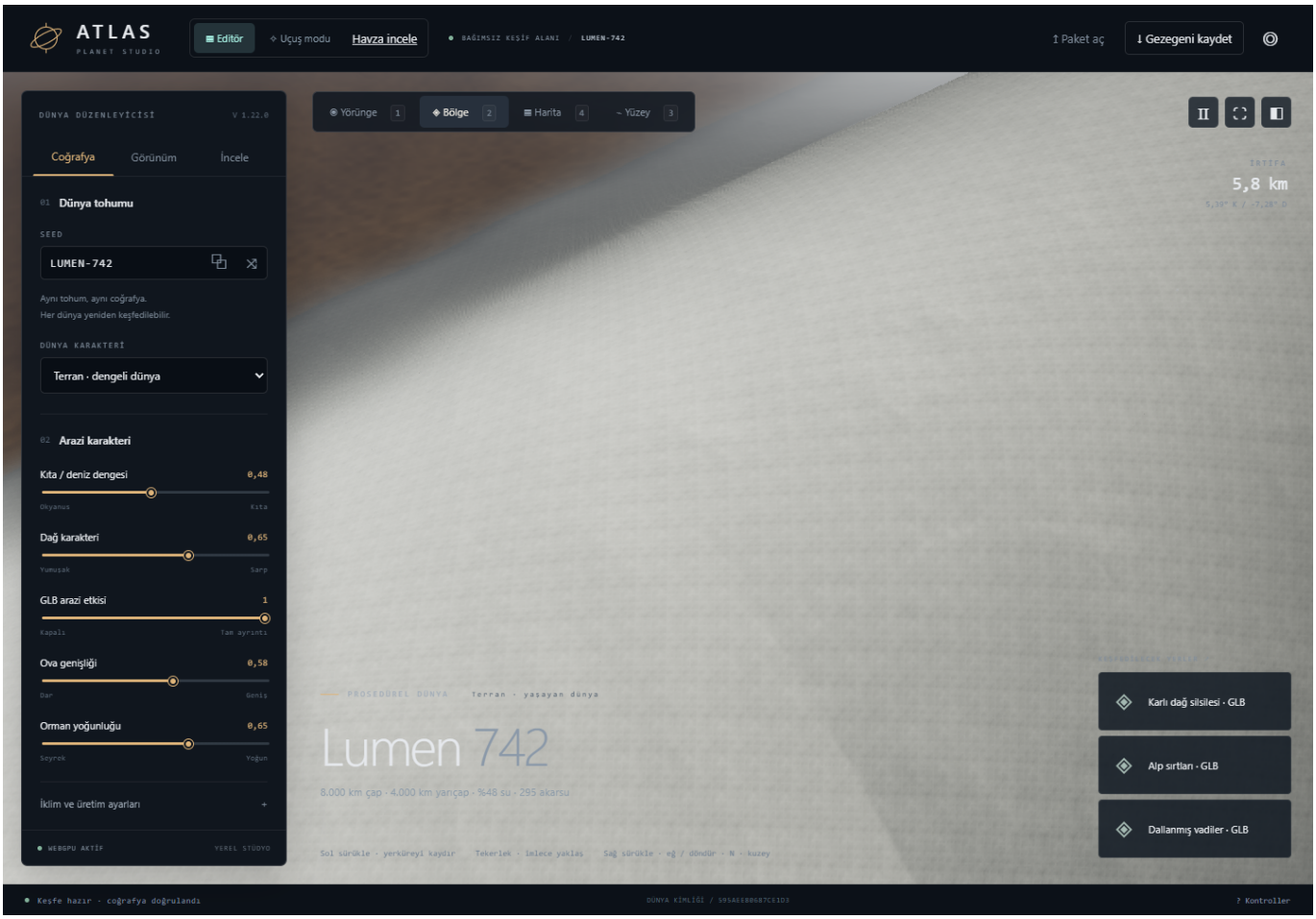
Gerçek tarayıcıda bozuk dosya yeniden okuma, cache silinmesi, disk bayt sınırı ve yarıçap ayrımı geçti. Kota hatasının transaction geri çekilmesi birim testinde enjekte edilerek doğrulandı. CDP'nin kota zorlama denemesi bu tarayıcıda gerçek QuotaExceededError üretmedi; fiziksel disk doluluğu denenmiş sayılmıyor.

Aynı kamera görüntüleri



Eski sürekli üretici - aynı dağ kamerası, FOV 48°

Aynı kamera görüntüleri - sıcak önbellek



Bake / sıcak cache - aynı dağ kamerası, FOV 48°

Sahne ayrıntıları

Koşul	Sahne	İlk yüzey sn	Tam ayrıntı sn	p95 ms	p99 ms	En uzun ms	FPS	GPU medyan ms
Eski sürekli üretici	Dağ	1.0	20.2	50.1	766.6	8566.4	34.9	12.7
Eski sürekli üretici	Ova	4.7	4.8	33.4	33.4	100.0	32.1	14.0
Eski sürekli üretici	Göl	0.2	8.0	33.4	33.5	83.4	30.9	18.0
Eski sürekli üretici	Nehir	0.2	4.2	33.4	33.5	49.8	33.5	13.2
Eski sürekli üretici	Kanyon	3.8	3.8	33.4	33.4	33.5	38.3	10.3
Eş içerik / prosedürel	Dağ	6.5	15.3	33.4	33.4	1866.5	32.8	12.7
Eş içerik / prosedürel	Ova	13.2	17.4	33.4	233.2	3583.3	27.2	14.3
Eş içerik / prosedürel	Göl	1.7	12.8	33.4	33.5	50.0	30.6	18.0
Eş içerik / prosedürel	Nehir	0.6	9.4	33.4	33.4	50.0	33.3	12.9
Eş içerik / prosedürel	Kanyon	10.9	10.9	33.4	33.4	33.8	37.6	10.3
Bake / ilk okuma	Dağ	5.6	13.0	33.4	50.1	1500.1	22.7	12.2
Bake / ilk okuma	Ova	22.4	28.2	166.7	1816.5	6716.5	30.5	13.8
Bake / ilk okuma	Göl	1.7	17.9	100.0	399.9	716.8	28.6	18.0
Bake / ilk okuma	Nehir	2.6	7.9	33.4	83.3	2100.1	33.9	13.1
Bake / ilk okuma	Kanyon	4.5	4.5	33.3	33.4	33.5	38.7	10.1
Bake / sıcak cache	Dağ	5.4	12.6	33.4	33.4	1816.6	34.5	12.6
Bake / sıcak cache	Ova	5.6	5.7	33.4	150.1	433.3	32.0	14.3
Bake / sıcak cache	Göl	0.7	7.7	33.4	49.9	183.4	30.9	18.0
Bake / sıcak cache	Nehir	0.3	4.2	33.4	33.4	33.4	33.6	13.0
Bake / sıcak cache	Kanyon	4.5	4.5	33.3	33.4	49.9	38.8	10.1

Kalan darboğazlar ve seçenekler

1. **GPU bütçesi:** su/atmosfer/gölge sahneleri 10 ms sınırını aşıyor. Bake bunların piksel işini azaltmıyor. DPR veya görüntü kalitesi düşürülmedi. 60 Hz zamanlayıcı da 100 FPS'i doğrulayamaz.

2. **Worker kopyaları ve cache:** her tüketici aynı tile'ı ayrı açabiliyor. Bir sonraki ölçülebilir seçenek, ortak IO broker'ı ve tek decoded tile havuzu; bunun iletişim/kopya bedeli ayrıca profillenmeli.

3. **Mesh üretimi ve aktarım:** bake yükseklik sorgusunu azaltır, mevcut XYZ/normal/su mesh hazırlığı ve grid bankası tahsisi devam eder. Ortak height tile + GPU displacement ikinci prototip olabilir; şu sürümde uygulanmış değildir.

4. **Soğuk veya eksik paket:** kanonik prosedürel geri dönüş çok sayıda düğüm üretmek zorunda kalabilir. Eski parent görünür kalır fakat tam ayrıntı gecikebilir. Gecikme “sıfır” diye sunulmaz.

5. **Uzun kareler:** düşük boş RAM ve ilk GPU banka maliyetleriyle birlikte büyük sıçramalar görüldü. Daha geniş yayılımdan önce boş belleği yeterli bir oturumda tekrarlı rota ve ayrıntılı CPU/GC/sürücü izi gerekli.

Çalıştırma ve değişiklikler

```
npm.cmd run bake:region -- fixtures/lumen-v35.planet --cells=64
npm.cmd run build
node scripts/validate-region.mjs
npm.cmd test
```

region=baked paketi açar; region=procedural eşdeğer kanonik kontrol; region=legacy eski sürekli üreticidir. Kaynak dünya hash'i: 595aee80687ce1d3acf102bfd9e8bb925f9b5ee4a3bca2bdc3fca5f58b2b463d. Paket kaynak üreticisi 1.8.0; motor 1.22.0 / çekirdek 1.8.1. Eski kayıt sessizce yeniden üretilmez. Yeni seed/yarıçap/sürüm eşleşmezse paketten veri alınmaz.

Değiştirilen kaynak dosyaları

```
core/build-id.mjs
core/surface-source.mjs
core/terrain.mjs
core/world.mjs
render/patch-pool.mjs
render/terrain-budget.mjs
render/terrain-grids.mjs
render/terrain-stream.mjs
render/vegetation.mjs
render/view.mjs
io/baked-worlds.mjs
io/bundle.mjs
io/regional-catalog.mjs
io/regional-field.mjs
io/regional-format.mjs
io/regional-loader.mjs
io/regional-runtime.mjs
io/regional-storage.mjs
io/terrain-bake-build.mjs
io/terrain-bake-cache.mjs
workers/lod.mjs
workers/patches.mjs
workers/regions.mjs
scripts/bake-region.mjs
scripts/benchmark-region-browser.mjs
scripts/build.mjs
scripts/report-region-v36.py
scripts/terrain-bake-signature.mjs
scripts/validate-region.mjs
scripts/verify-region-report.mjs
scripts/verify-regional-flight.mjs
scripts/verify-regional-storage.mjs
tests/patch-pool.test.mjs
tests/regional-bake.test.mjs
package.json
package-lock.json
README.md
index.html
```

Kanıtlar: evidence/v36/final-tests.txt, region-validation.json, storage-browser.json, flight/qa.json, final-browser/comparison.json. V31 raporu tarihsel referans olarak okundu; eski ölçümler yeni kazanç diye kullanılmadı.